SITUAZIONI DI CURA

MC ANNO 2026/2027

LE INFEZIONI

I microrganismi (germi)

Batteri, virus, funghi, parassiti → un **microrganismo** è un organismo vivente capace di causare un'infezione in un altro organismo vivente. Tutti i microrganismi hanno questa potenzialità

L'infezione:

- è una malattia, e prende il nome dall'organo/tessuto in cui si sviluppa
- può guarire o no; se non guarisce porta al decesso
- il corpo la combatte producendo **anticorpi** → specifici (ogni germe ha il suo) e prodotti solo alla comparsa dell'infezione

	Batteri	**Virus**	**Funç (mic**
Cosa sono	elementi unicellulari con DNA	entità con "mezzo DNA": parassiti obbligati, si replicano solo dentro le cellule	lievit (filar o ent
Riproduzione	duplicazione in 2 cellule identiche, ogni ~20 min	riempiono la cellula e la rompono per uscire; ogni 8-24 h	dipe tipo; h

	Batteri	Virus	Funç (mic
Come si trovano	coltura in laboratorio	difficili da coltivare → esami del sangue (resti di virus)	esan sang volte
Medicamento	**Antibiotico** → specifico per famiglia: se non è quello giusto, il batterio non muore	**Antivirale** → agisce quando il virus è fuori dalla cellula (cura lunga e difficile)	**Anti** → in "gras della mem cellu

Caratteristiche del germe:

- **Patogenicità**: capacità di causare malattia
- **Virulenza**: grado di infettività e gravità delle lesioni provocate
- **Colonizzazione**: presenza/insediamento di germi su cute o mucose (transitorio o permanente) → ogni oggetto e persona è colonizzata

Origine dei germi:

- **Endogena** → **flora residente** (pelle, tubo digerente, ...): germi di un sito del corpo che contaminano un altro sito della stessa persona
- **Esogena** → **flora transitoria**: germi che arrivano dall'esterno (altre persone, animali, ambiente)

> **Presupposti indiscutibili**: tutti sono portatori di ogni tipo di germe (curante, visitatore, paziente) e tutte le superfici e gli oggetti sono contaminati, ovunque si trovino

Un cambio di prospettiva

Evoluzione dell'approccio (credenze → realtà):

Prima si pensava	Oggi sappiamo
ragionare per patologia (germe = malattia, paziente a rischio)	ragionare per modalità di trasmissione (germe = segno/sintomo, **azione** a rischio)
germi "buoni" e germi "cattivi"	tutti i germi sono patogeni se messi nelle condizioni adatte
i germi del paziente non gli fanno danno (ha gli anticorpi)	la maggior parte delle infezioni è causata da germi propri
in un locale pulito non succede niente	non è il luogo che crea l'infezione, ma l'azione
"infezioni nosocomiali"	**infezioni legate ad atti di cura** (CDC 2007)

> **Infezione legata ad atto di cura**: complicazione di origine infettiva che si manifesta a seguito di un atto di cura, in qualsiasi luogo sia eseguito (domicilio, ambulatorio, ospedale, ...)

Azione a rischio: *ogni* azione crea una contaminazione (catena di trasmissione) → identificare l'azione a rischio e mettere una **barriera** per rompere la catena

Perché l'igiene è così centrale:

- **l'80% delle infezioni legate ad atti di cura è causato da germi trasportati dalle mani**
- le infezioni uccidono
- ma si possono EVITARE con un comportamento corretto

Importanza delle temperature

- Dai 65° morte dei batteri (ma non delle tossine, che non sono distrutte dalla cottura)

- Tra 40° e 64° C proliferazione lenta
- Tra 17° e 39°: proliferazione veloce
- Tra 6° e 16° proliferazione lenta
- Fino a 5° C nessuna crescita, i germi non muoiono

Trasmissione

I germi per diffondersi hanno bisogno di un **vettore**, un "mezzo di trasporto" da un paziente/sito/luogo a un altro → il vettore definisce la modalità di trasmissione, e la modalità di trasmissione definisce i comportamenti per bloccarla

Mezzi di trasmissione

- **Contatto**: con oggetti, corpo, superfici ⇒ pericolosità del contatto è che la catena di contagio è molto complessa Le mani sono la parte del corpo più implicata (col paziente e con gli oggetti della camera); il corpo tutto è implicato nelle cure dirette; gli oggetti e l'ambiente per prossimità Tosse e starnuto sono sempre da contatto (con "gocciolina" di saliva)

  > Se ha a che fare con liquido biologico si tratta sempre di contatto

- **Respiro**: Vapore H_2O del respiro riesce a trasmettere virus/batteri Diviso in 2 categorie (in base alla grandezza della goccia):
  - **Gocciolina**: >5 micron, "pesante" → con respirazione/conversazione normale cade entro ~1.5-2 m (con tosse o starnuti la propulsione aumenta)
  - **Aereo**: <5 micron, "leggera" → resta in sospensione (~3h) e ogni movimento d'aria la sposta anche a grandi distanze

Mezzi di protezione

Tipo di trasmissione	Barriere
Gocciolina	Mascherine (maschere di cura / chirurgiche)
Aereo	Mascherine FFP
Contatto	Guanto → protegge da liquido biologico → protegge da prodotti chimici → 25-30% di germi passano → Non si possono disinfettare Occhiali / visiera Mani: Lavaggio / Disinfezione (antisepsi)

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN DETTAGLIO

- **Guanti monouso non sterili** → *quando*: prima di ogni contatto (reale o potenziale) con liquidi biologici, mucose, ferite o liquidi dannosi (disinfettanti). *Perché*: evitare il contatto diretto > I guanti non sostituiscono la disinfezione delle mani: cambiare i guanti e disinfettare secondo le 5 indicazioni (OMS)
- **Maschera chirurgica monouso + occhiali/visiera** → *quando*: (1) cure con rischio di proiezione di liquidi biologici, (2) manovre invasive (per non contaminare il sito/dispositivo sterile), (3) quando paziente *o* curante ha un'infezione delle vie respiratorie > maschera non umida, cambio ogni 3 ore, mai calarla (sul collo); occhiali/visiera con protezione anche laterale
- **Camice di protezione non sterile** (completo o "grembiule") → *quando*: cure con esposizione a liquidi biologici, contatto corporeo

importante, sostanze pericolose. *Perché*: proteggersi e non contaminare la divisa

LAVAGGIO VS ANTISEPSI

Le mani come habitat:

- **Flora residente**: germi abitualmente presenti sulla pelle (varia da persona a persona)
- **Flora transitoria**: germi acquisiti durante le attività quotidiane
- **Lavaggio** (acqua e sapone)
  - toglie lo sporco inorganico
  - toglie germi transitori (germi residenti rimangono)
  - 90 sec
  - Toglie il sebo → secca la cute e crea microlesioni
- **Antisepsi** (disinfezione):
  - A base alcolica molto efficace
  - Uccide i germi (sia transitori che residenti)
  - 20 sec
  - Cura le mani (grazie alla glicerina contenuta)

I numeri (Swiss-Noso, 2001):

	Lavaggio sociale	**Sapone**	**Alcoo**
Eliminazione flora **transitoria**	90%	99.9%	99.99
Eliminazione flora **residente**	nessuna azione	50%	99%
Eliminazione sporco visibile	+	+	–

	Lavaggio sociale	Sapone	Alcoo
Durata	60-90 sec	60-90 sec	20 se
Irritazione mani	+	++	(+)

> In breve: per la rimozione di germi, l'antisepsi è più efficace

Osservanza: nelle rilevazioni svizzere la disinfezione dichiarata dai curanti è sistematicamente più alta di quella osservata (es. ~96% soggettiva vs ~65% oggettiva dopo contatto col paziente) → tendiamo a sopravvalutarci

Protezione delle mani: uso corretto della soluzione alcolica + creme grasse regolari → le lesioni della pelle sono un rischio di contaminazione

Disinfezione

4 elementi della disinfezione, ugualmente importanti (il **cerchio di Sinner**):

- Prodotto (**Chimico**)
- Freddo (**Temperatura**) → $20^{o}/25^{o}$
- "Olio di gomito" (**Meccanica**)
- **Tempo**

Se togliamo un elemento, vogliamo comunque arrivare al 100%, perciò dobbiamo compensare con gli altri fattori

Esempio: lavare un piatto. Quando lo metto in lavastoviglie, perdiamo la parte meccanica ma compensano il prodotto più abrasivo, più tempo e temperatura

I tre livelli per dispositivi e materiale di cura: **pulizia → disinfezione → sterilizzazione**

Quando disinfettare:

- Davanti al paziente (sia quando arriviamo che quando ce ne andiamo) → riduce la contaminazione dell'ambiente
- Dopo il contatto con oggetti del paziente
- Prima di portare un oggetto pulito (o disinfettato/sterile) al paziente
- Dopo contatto con Liquidi Biologici
- **Dispositivi medici e superfici**: disinfettare i dispositivi tra paziente e paziente, le superfici usate dal paziente e quelle usate per la cura (carrello, vassoio)

Comportamento di base

- Unghie corte senza smalto (sia questione igienica che di sicurezza)
- No gioielli
- Capelli raccolti
- Camice va cambiato almeno ogni giorno. Più volte al giorno se si sporca

Biancheria, taglienti e rifiuti sanitari

- **Biancheria**: in caso di liquido biologico va gestita in modo da evitare contaminazione (biancheria o rifiuti smaltiti male sono un vettore)
- **Protezione del personale**: con oggetti che possono ferire → eliminazione sicura del contundente (prevenzione delle infezioni trasmesse col sangue)
- **Rifiuti sanitari** — classificazione:

Gruppo	Descrizione	Note
A	paragonabili ai rifiuti urbani	rifiuti solidi urbani
B1.1	parti anatomiche, organi, tessuti	cartone 25 l; per etica inceneriti in crematorio

Gruppo	Descrizione	Note
		(congelati prima)
B1.2	sporchi di sangue, secreti ed escreti	contenitori PP gialli 40-60 l
B2	pericolo di lesione (**sharps**: aghi, taglienti)	riempire fino alla linea, o regola dei 3/4
B3	medicamenti scaduti	
B4	citostatici	
C	rifiuti infettivi	PP rosso 60 l con contenitore interno blu
D	altri rifiuti speciali	

Protezione dei pazienti

- **Posizionamento**: separare pazienti con infezioni da pazienti a rischio (es. paziente con protesi d'anca lontano da paziente con ascesso) → evitare contaminazione per convivenza ravvicinata
- **Etichetta respiratoria**: informare e istruire le persone con sintomi respiratori (mascherina, igiene della tosse) per proteggere pazienti e colleghi

LA CURA DEL CORPO DEL PAZIENTE

- Cosa intendiamo per la cura del corpo Igiene, aspetto (unghie, barba, peluria varia), salute

(curare infezioni, patologie, prevenzione). Monitoraggio dei germi

- Perché si fa? Salvaguardare lo stato di salute del paziente, dignità e rispetto per il paziente → il paziente puzzone non piace a nessuno
- Possibilità di cura del corpo Doccia, bagno, lavette + catino
- Tecnica
- Bagno o doccia? Se sei abile, la cosa migliore è la doccia (nel bagno comunque l'acqua è sporca)
- Toccare ed essere toccati? toccare da puliti, ed essere toccati solo in caso di disposizioni. Discorso del consenso
- Emozioni Disagio, vergogna, trasmettere sicurezza, cura e cautela nell'atto
- Annessi cutanei (i peli)
- Struttura della pelle e pelle negli anni: Più si va avanti nel tempo, più la pelle è delicata. Cautela e delicatezza di conseguenza
- Osservazione della pelle Prestare attenzione a zone sensibili, macchie, ferite, cicatrici ecc